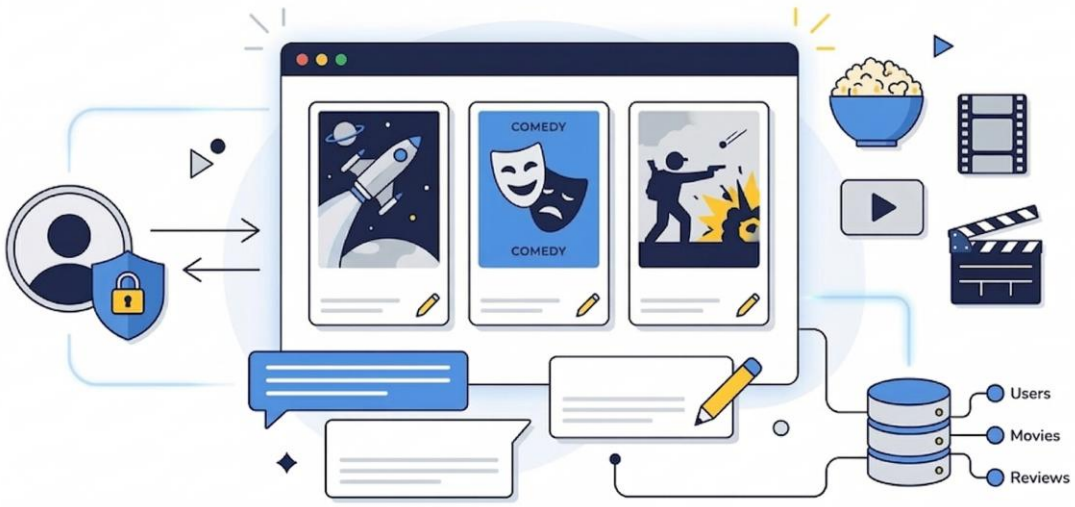
영화 리뷰 웹 서비스 보고서

perweekdev@gmail.com

서비스 개요

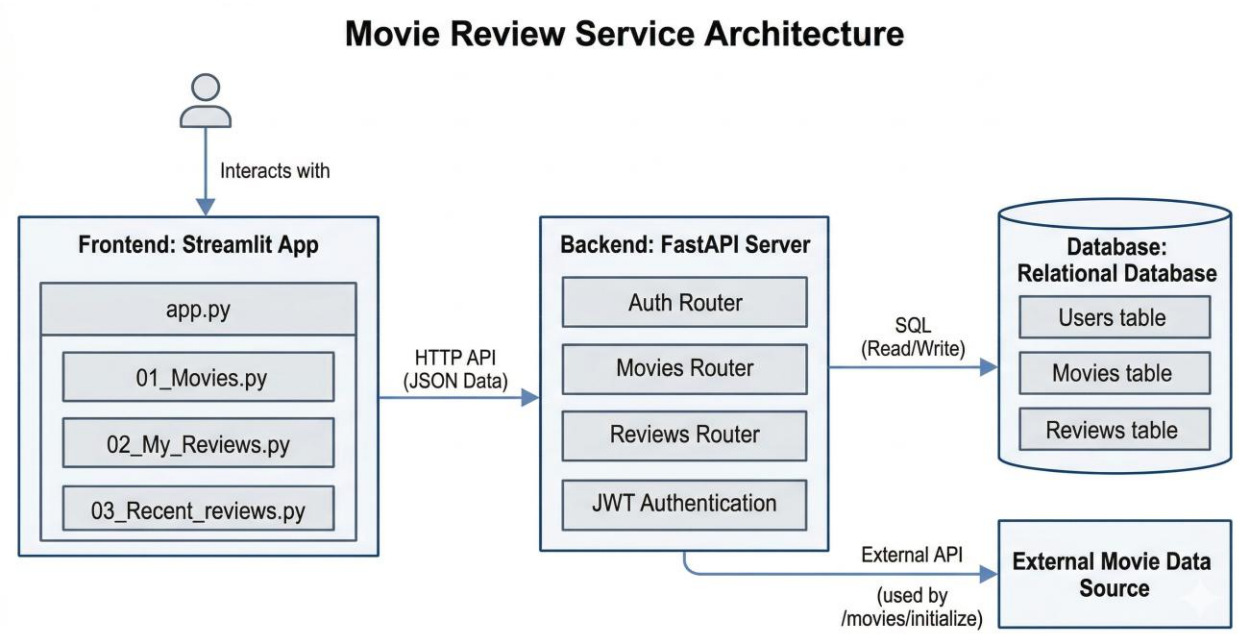


- 본 프로젝트는 사용자가 영화 정보를 조회하고, 각 영화에 대해 리뷰를 작성·조회·삭제할 수 있는 **Movie Review Web Service**를 구현하는 것을 목표로 한다. 서비스는 Streamlit 기반 프론트엔드와 FastAPI 기반 백엔드로 구성되며, JWT 인증을 통해 사용자별 기능 접근을 제어하고, 영화·리뷰 데이터를 관계형 데이터베이스에 저장한다.
- 사용자는 회원가입 및 로그인 후 영화 목록을 확인할 수 있으며, 영화별 리뷰 조회 모달을 통해 특정 영화의 리뷰를 확인하고 직접 리뷰를 작성할 수 있다. 또한 최근 리뷰 조회, 내가 작성한 리뷰 관리, 내 프로필 확인 기능을 통해 개인화된 리뷰 서비스를 이용할 수 있다.

핵심 기능

기능 구분	설명
회원가입	사용자명, 이메일, 비밀번호를 입력하여 신규 계정을 생성하는 기능
로그인	사용자 인증 후 JWT 액세스 토큰을 발급받아 로그인 상태를 유지하는 기능
내 정보 조회	로그인한 사용자의 ID, 사용자명, 이메일 정보를 조회하는 기능
영화 목록 조회	등록된 영화 목록을 카드 형태로 조회하는 기능
영화 초기화	초기 영화 데이터를 일괄 등록하여 서비스 시작에 필요한 영화 목록을 구성하는 기능
영화별 리뷰 조회	특정 영화에 등록된 리뷰 목록을 조회하는 기능
리뷰 작성	로그인한 사용자가 특정 영화에 대해 리뷰를 작성하는 기능
리뷰 삭제	본인이 작성한 리뷰만 삭제할 수 있는 기능
최근 리뷰 조회	최근 등록된 리뷰 목록을 확인하는 기능
내 리뷰 관리	로그인한 사용자가 자신이 작성한 리뷰를 별도 페이지에서 조회·삭제하는 기능

서비스 구조도

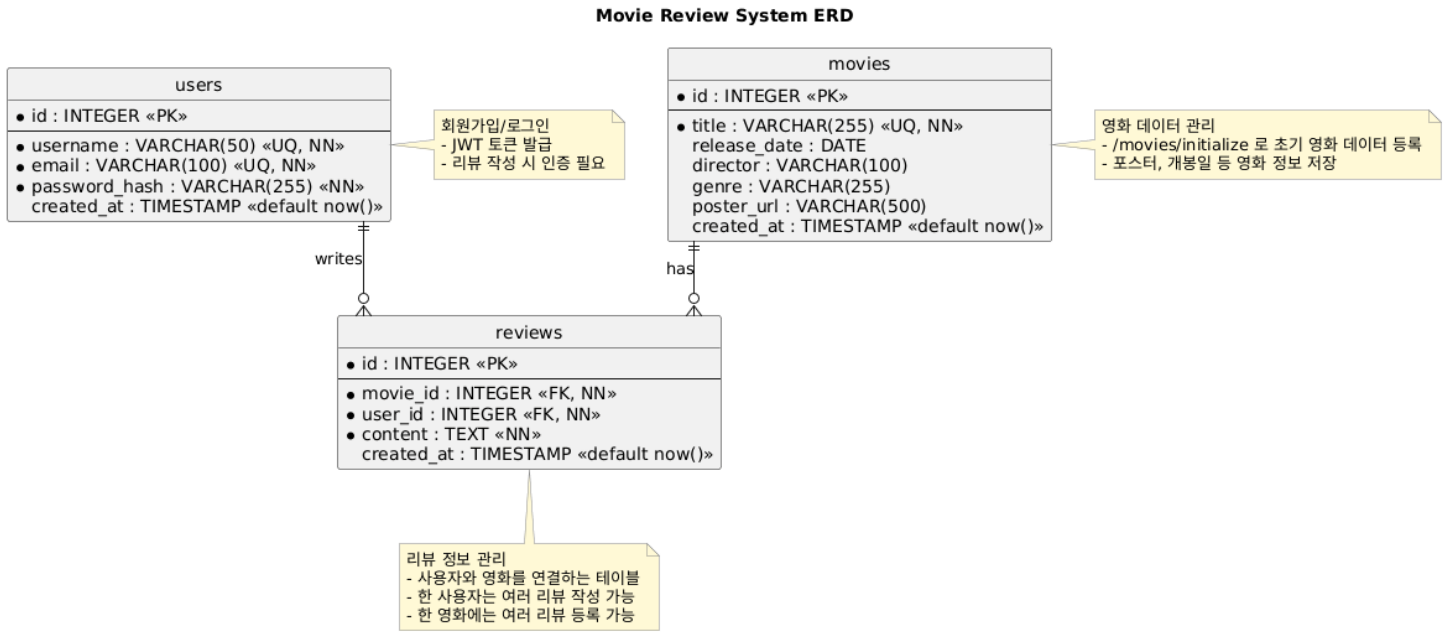


- 본 서비스는 사용자 인터페이스를 담당하는 **프론트엔드(Streamlit)**, 비즈니스 로직과 API를 담당하는 **백엔드(FastAPI)**, 그리고 사용자·영화·리뷰 데이터를 저장하는 **관계형 데이터베이스**로 구성된다.
- 사용자는 Streamlit 화면에서 회원가입, 로그인, 영화 조회, 리뷰 작성 등의 기능을 수행하고, 프론트엔드는 HTTP 요청을 통해 FastAPI 서버와 통신한다.
- 백엔드는 `auth`, `movies`, `reviews` 라우터로 구성되며, JWT 기반 인증을 통해 보호된 API 접근을 제어한다. 인증이 필요한 요청은 토큰 검증을 거친 후 처리되며, 처리 결과는 데이터베이스에 저장되거나 조회되어 다시 프론트엔드로 전달된다.
- 영화 초기화 기능은 서비스 운영 편의를 위해 초기 영화 데이터를 적재하는 역할을 수행한다.

기술 스택

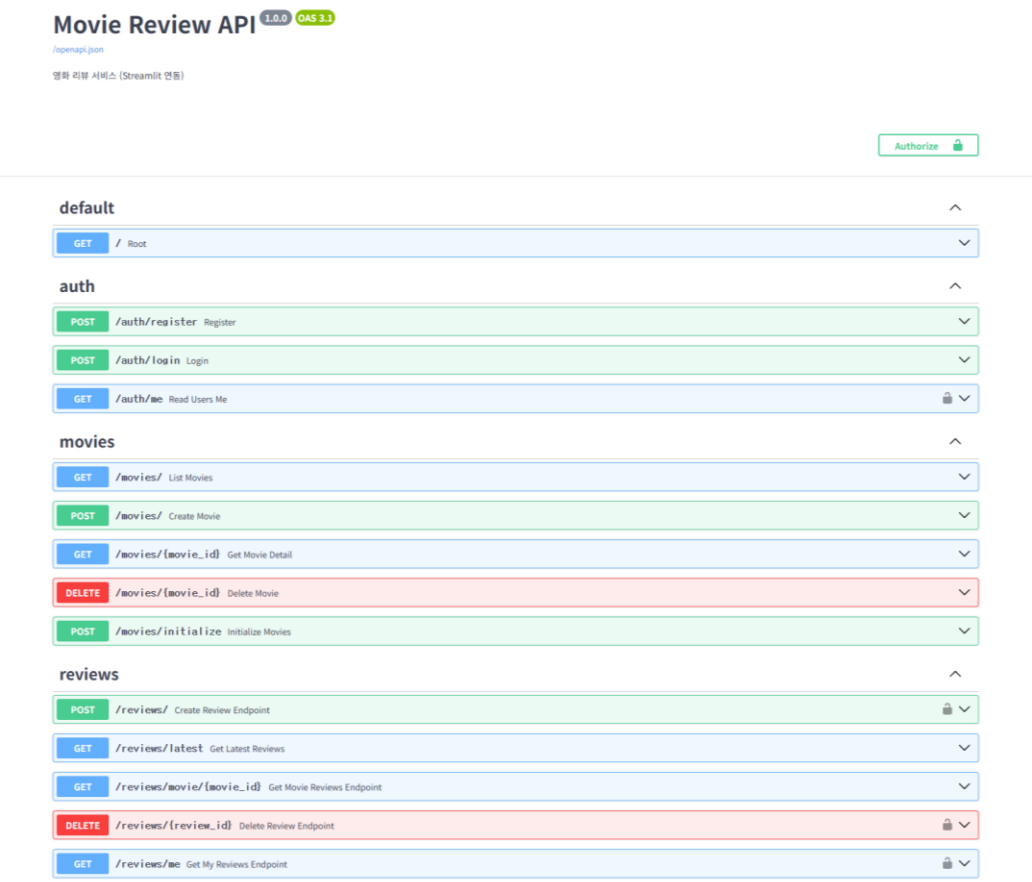
구분	기술	설명
Frontend	Streamlit	사용자 인터페이스 구현 및 멀티페이지 웹 애플리케이션 구성
Backend	FastAPI	REST API 구현, 라우팅, 요청/응답 처리
Authentication	JWT, OAuth2PasswordBearer	로그인 인증 및 보호된 API 접근 제어
ORM	SQLAlchemy	데이터베이스 모델 정의 및 비동기 DB 처리
Database	Relational Database	사용자, 영화, 리뷰 데이터 저장
HTTP Client	requests	프론트엔드에서 백엔드 API 호출
Password Security	passlib (bcrypt)	비밀번호 해시 및 검증
Environment Management	python-dotenv	환경변수 로드 및 설정 관리
API Documentation	Swagger UI / OpenAPI	FastAPI Docs 기반 API 명세 확인
UI Interaction	Streamlit Dialog, Session State	모달 UI, 로그인 상태 유지, 사용자 흐름 제어

ERD



- 본 서비스의 데이터베이스는 `users`, `movies`, `reviews`의 3개 핵심 엔티티로 구성된다.
- `users` 테이블은 회원 정보를 저장하고, `movies` 테이블은 영화 기본 정보를 저장하며, `reviews` 테이블은 사용자와 영화 사이의 리뷰 데이터를 저장하는 연결 역할을 수행한다.
- ERD는 사용자와 리뷰가 1:N 관계, 영화와 리뷰가 1:N 관계임을 보여주며, 이를 통해 한 명의 사용자가 여러 리뷰를 작성할 수 있고 하나의 영화에도 여러 리뷰가 등록될 수 있음을 표현한다.
- `users` 테이블은 `username`, `email`, `password_hash` 중심으로 인증 및 사용자 식별 정보를 관리한다.
- `movies` 테이블은 영화 제목, 개봉일, 감독, 장르, 포스터 URL 등의 메타데이터를 저장하며, `reviews` 테이블은 사용자가 어떤 영화에 어떤 내용을 작성했는지 `user_id`, `movie_id`, `content`로 관리한다.
- 해당 구조로 사용자 중심 리뷰 관리, 영화별 리뷰 조회, 최근 리뷰 조회 기능을 효율적으로 구현할 수 있다.

API(Swagger Docs)



Default

`GET /`

- 서비스 루트 엔드포인트
- 서버가 정상적으로 실행 중인지 확인하기 위한 기본 응답 제공

Auth

`POST /auth/register`

- 새로운 사용자를 등록하는 회원가입 API
- 사용자명, 이메일, 비밀번호를 입력받아 새로운 계정 생성

`POST /auth/login`

- 로그인 API
- 사용자명과 비밀번호를 검증한 뒤 JWT 액세스 토큰을 발급

`GET /auth/me`

- 현재 로그인한 사용자의 정보를 조회하는 API
- Authorization 헤더에 Bearer 토큰을 포함하여 호출하며, 사용자 ID, 사용자명, 이메일 정보를 반환함.

Movies

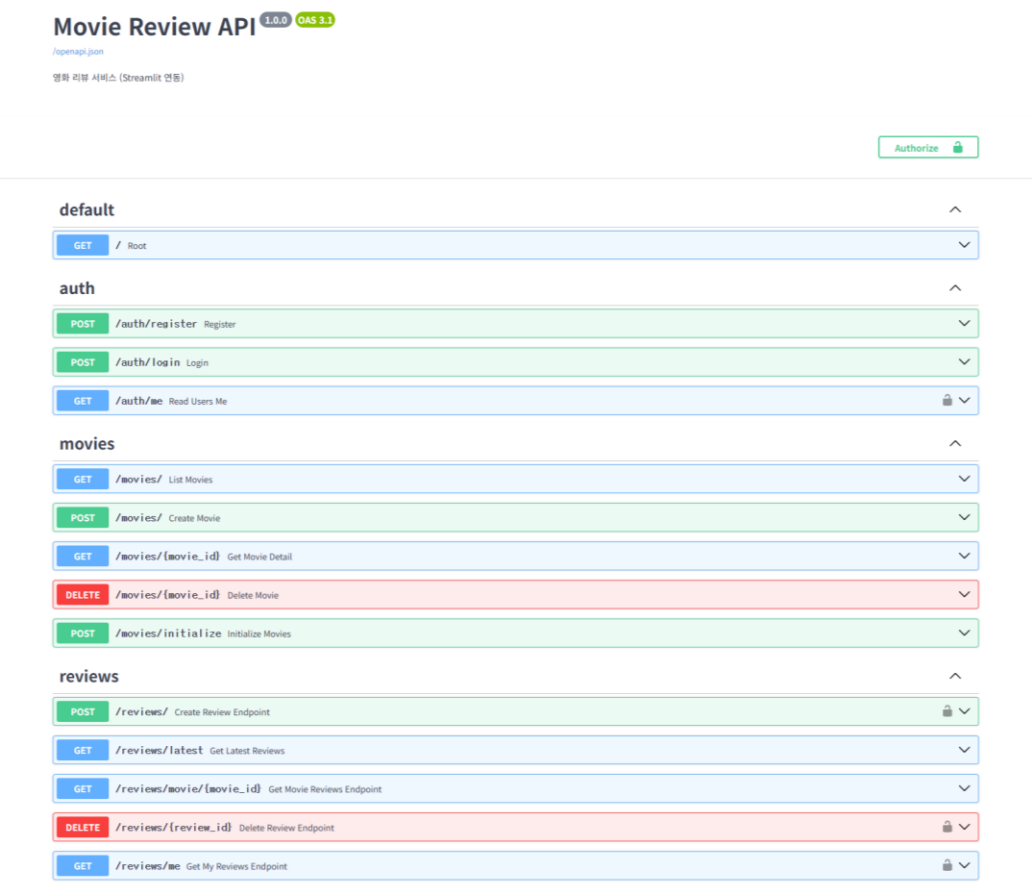
`GET /movies/`

- 등록된 영화 목록을 조회하는 API
- 프론트엔드의 영화 목록 페이지에서 전체 영화 데이터를 불러올 때 사용함.

`POST /movies/`

- 영화 정보를 직접 등록하는 API
- 제목, 줄거리, 포스터 URL, 개봉일 등의 영화 정보를 새로 생성할 때 사용함.

API(Swagger Docs)



Movies

`GET /movies/{movie_id}`

- 특정 영화의 상세 정보를 조회하는 API
- 영화 ID를 경로 파라미터로 받아 해당 영화의 정보를 반환함.

`DELETE /movies/{movie_id}`

- 특정 영화를 삭제하는 API(영화 ID를 기준으로 데이터 제거)

`POST /movies/initialize`

- 초기 영화 데이터를 일괄 등록하는 API
- 서비스 시작 시 외부 소스 기반 영화 데이터를 빠르게 적재하는 데 사용함.

Reviews

`POST /reviews/`

- 새 리뷰를 작성하는 API(로그인한 사용자가 특정 영화에 리뷰 내용 등록)

`GET /reviews/latest`

- 가장 최근에 등록된 리뷰 목록을 조회하는 API

`GET /reviews/movie/{movie_id}`

- 특정 영화에 작성된 리뷰 목록을 조회하는 API

`DELETE /reviews/{review_id}`

- 리뷰를 삭제하는 API(본인이 작성한 리뷰에 대해서만 삭제 가능)

`GET /reviews/me`

- 현재 로그인한 사용자가 작성한 리뷰 목록을 조회하는 API

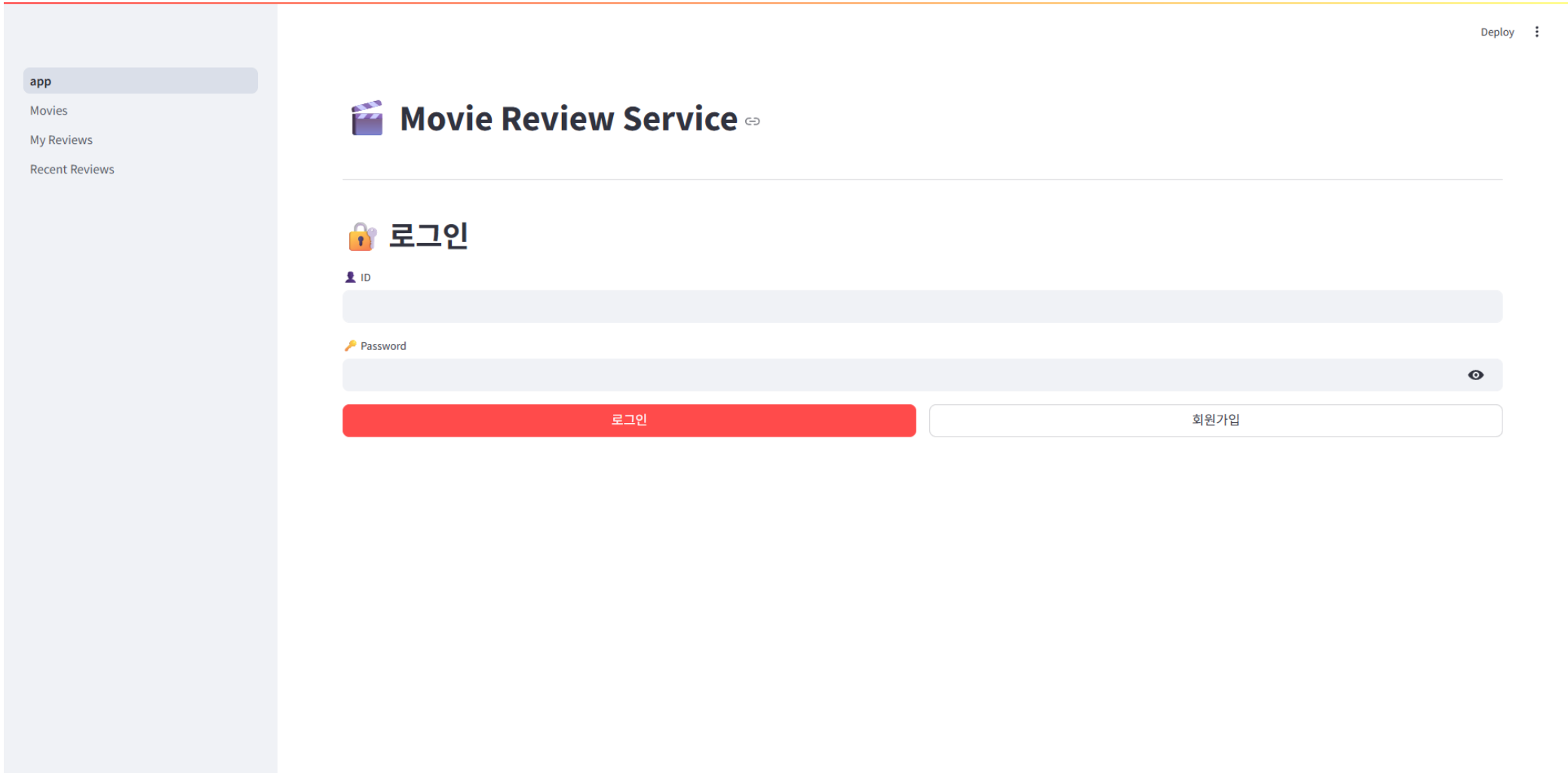
Schemas

Schemas

Body_login_auth_login_post › Expand all object	`Body_login_auth_login_post`: 로그인 요청에 사용되는 요청 본문 스키마
HTTPValidationError › Expand all object	`HTTPValidationError`: 요청 데이터 검증 실패 시 반환되는 기본 오류 스키마
MovieCreate › Expand all object	`MovieCreate`: 영화 생성 요청에 사용되는 입력 스키마
MovieResponse › Expand all object	`MovieResponse`: 영화 정보를 반환할 때 사용하는 응답 스키마
ReviewCreate › Expand all object	`ReviewCreate`: 리뷰 생성 요청에 사용되는 입력 스키마
ReviewListResponse › Expand all object	`ReviewListResponse`: 리뷰 목록 조회 시 사용하는 응답 스키마(영화 제목, 사용자명 등 목록 표시용 필드 포함)
ReviewResponse › Expand all object	`ReviewResponse`: 리뷰 생성 또는 단건 응답에 사용되는 기본 리뷰 스키마
Token › Expand all object	`Token`: 로그인 성공 시 반환되는 JWT 토큰 응답 스키마
UserCreate › Expand all object	`UserCreate`: 회원가입 요청에 사용되는 사용자 생성 스키마
ValidationError › Expand all object	`ValidationError`: 입력값 검증 실패 시 각 필드 단위 오류 내용을 담는 스키마

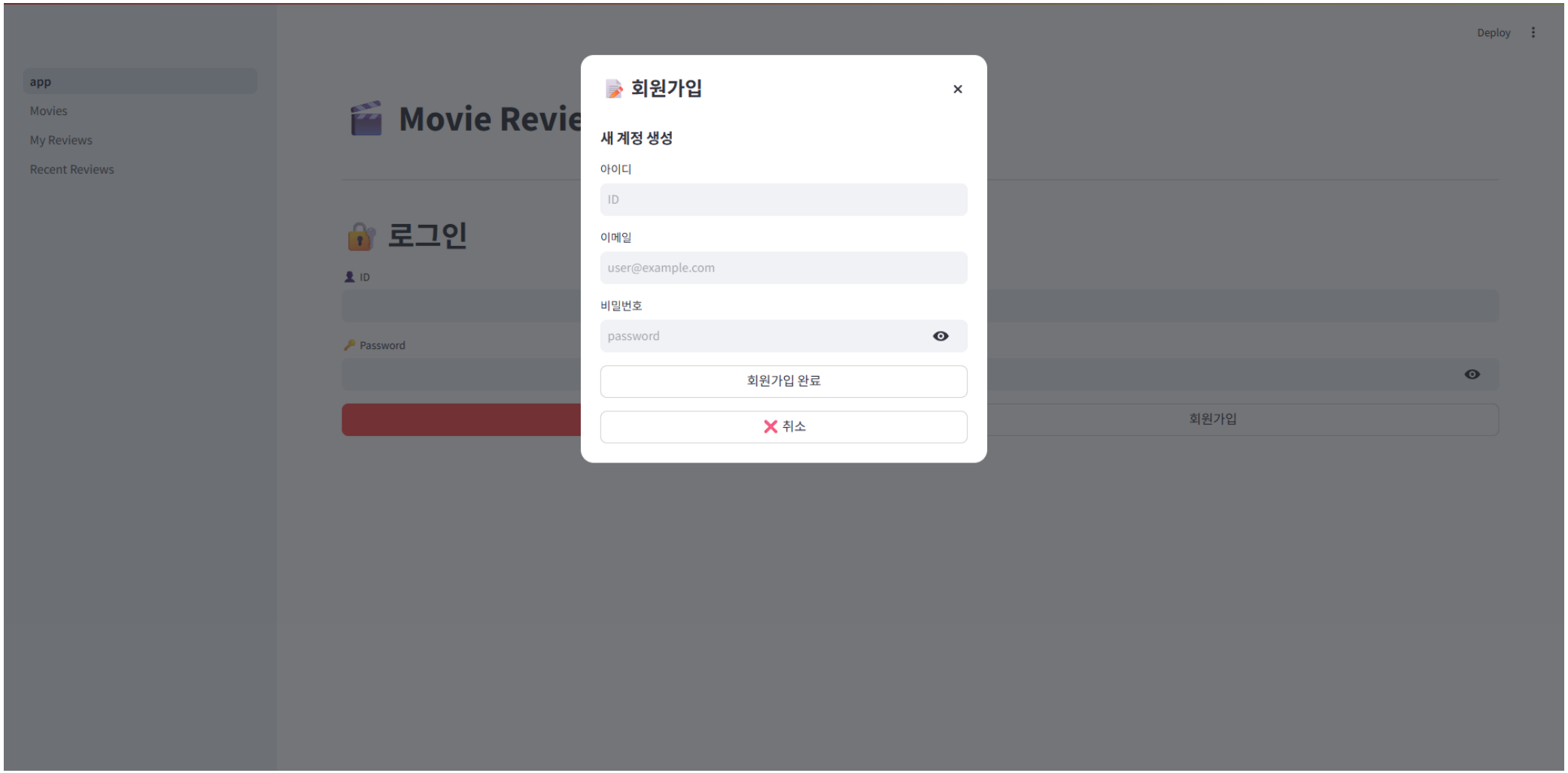
Service screenshot

01_app.png : 서비스 메인 화면으로, 로그인 전 사용자가 최초로 진입하는 시작 페이지



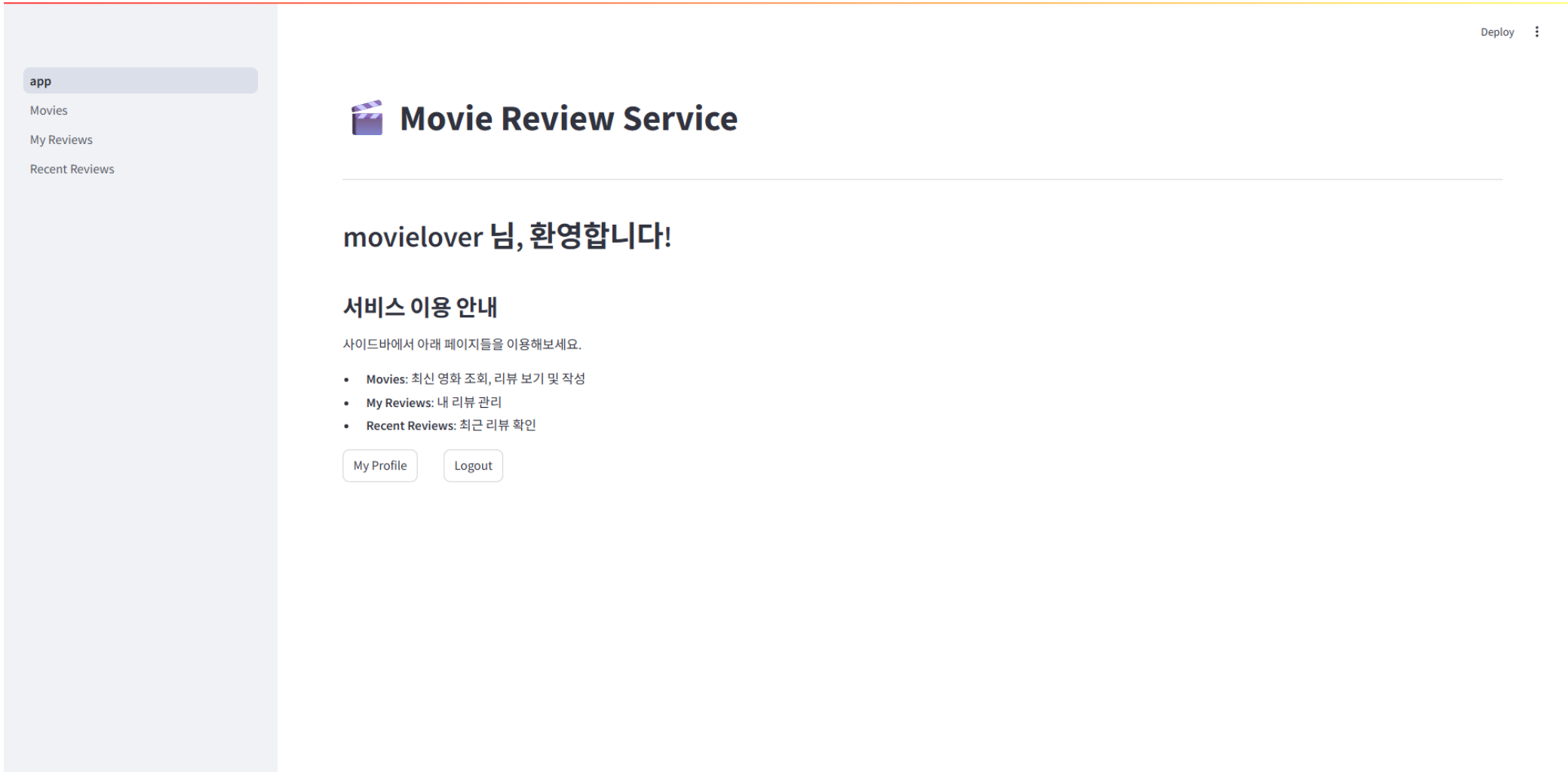
Service screenshot

02_signup.png : 신규 사용자가 아이디, 이메일, 비밀번호를 입력하여 회원가입을 진행하는 화면



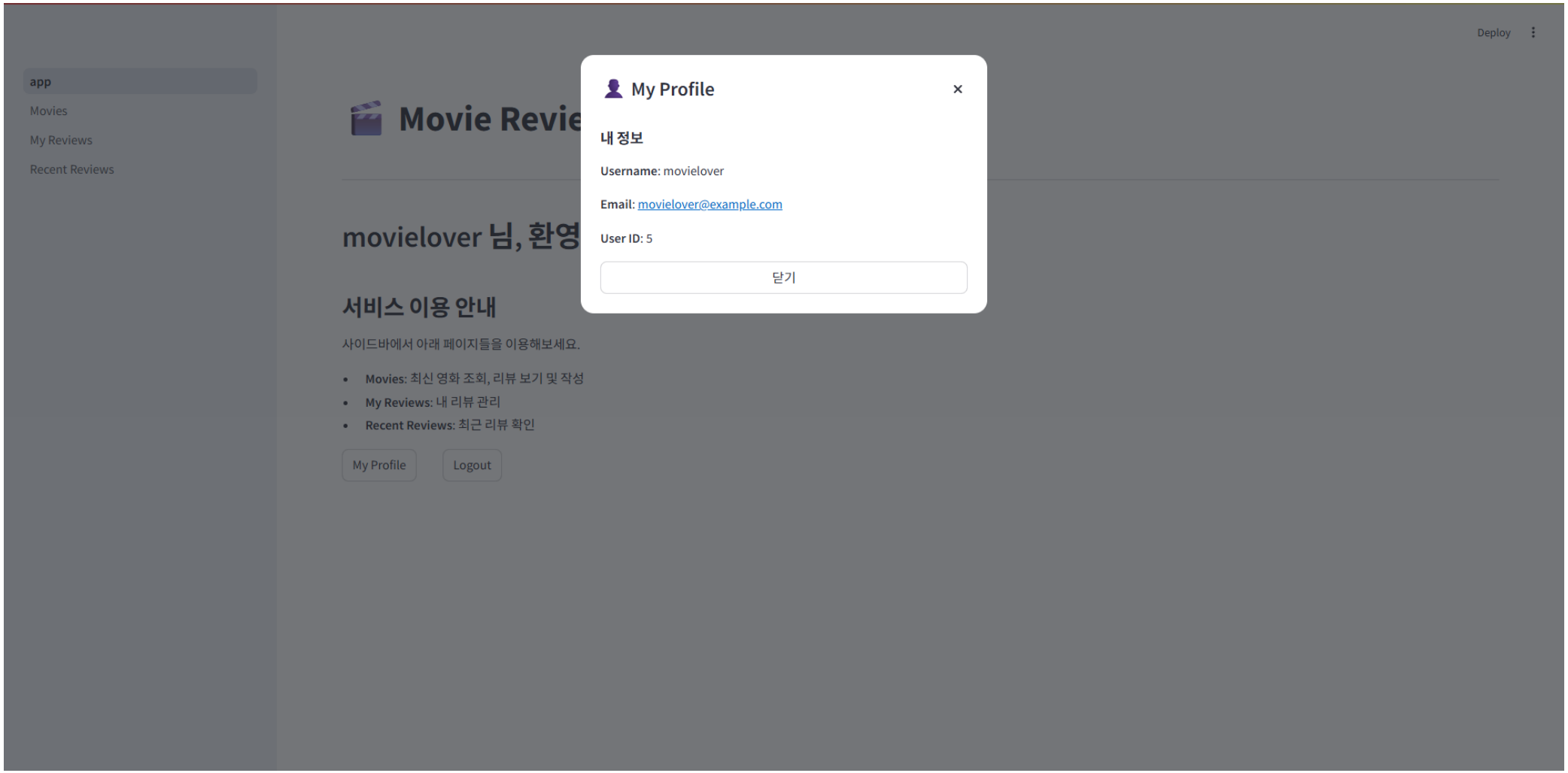
Service screenshot

03_login.png : 등록된 계정으로 로그인하여 서비스 기능을 이용할 수 있는 인증 화면



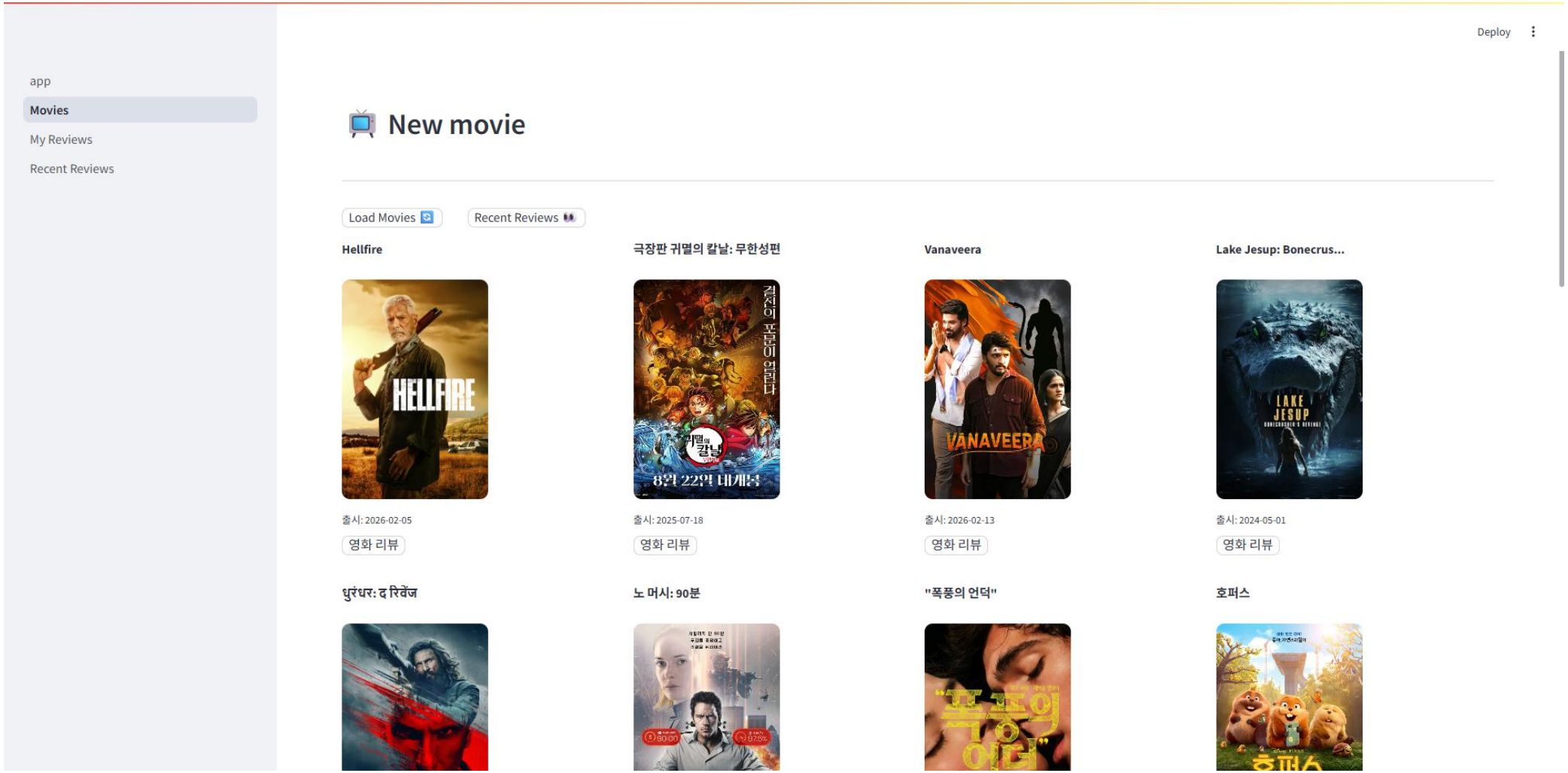
Service screenshot

04_myprofile.png : 로그인 후 My Profile 기능을 통해 현재 사용자 정보를 조회한 화면



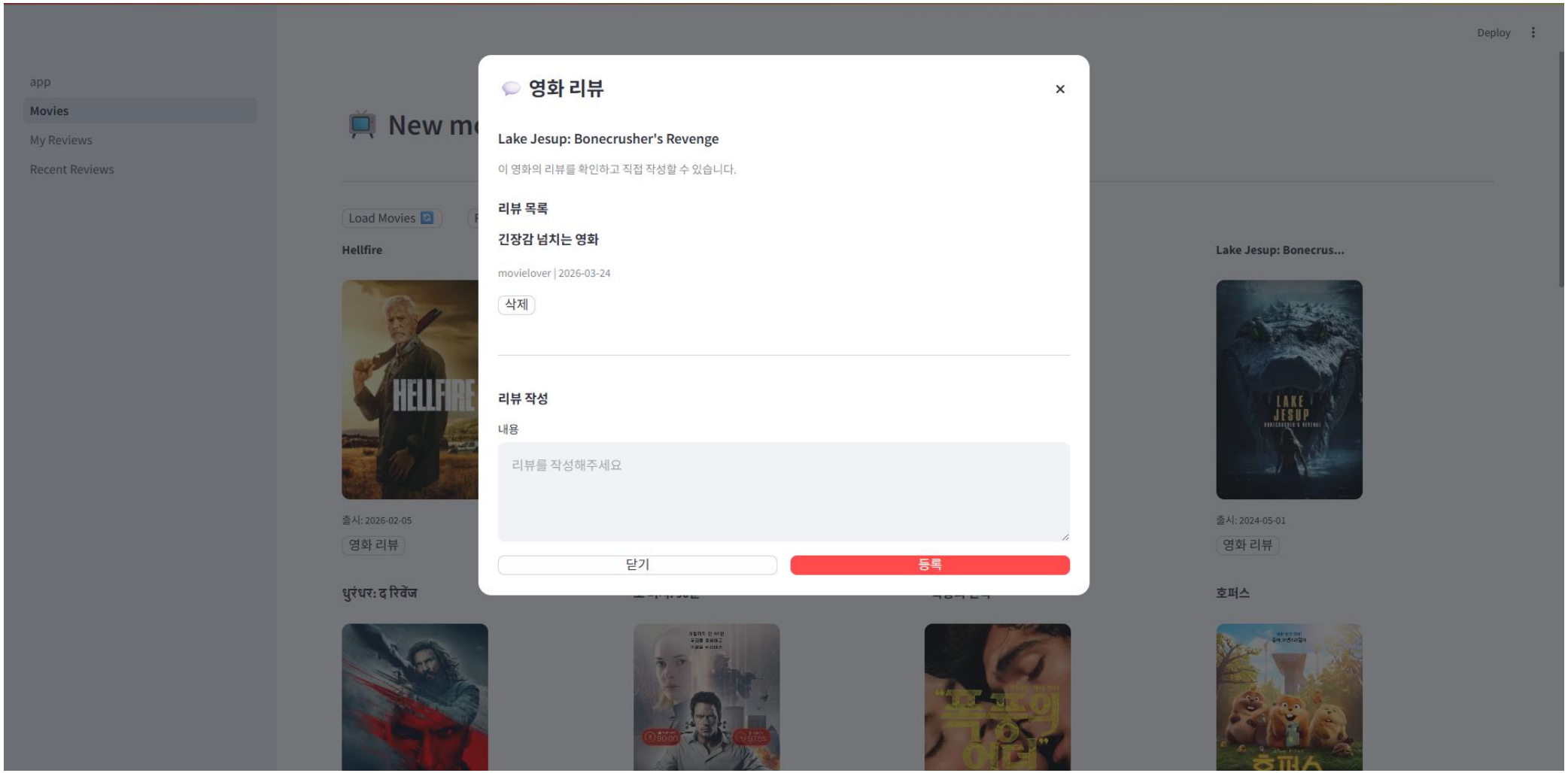
Service screenshot

05_movies.png : 등록된 영화 목록을 카드 형태로 조회하고 영화별 리뷰 기능에 접근할 수 있는 페이지



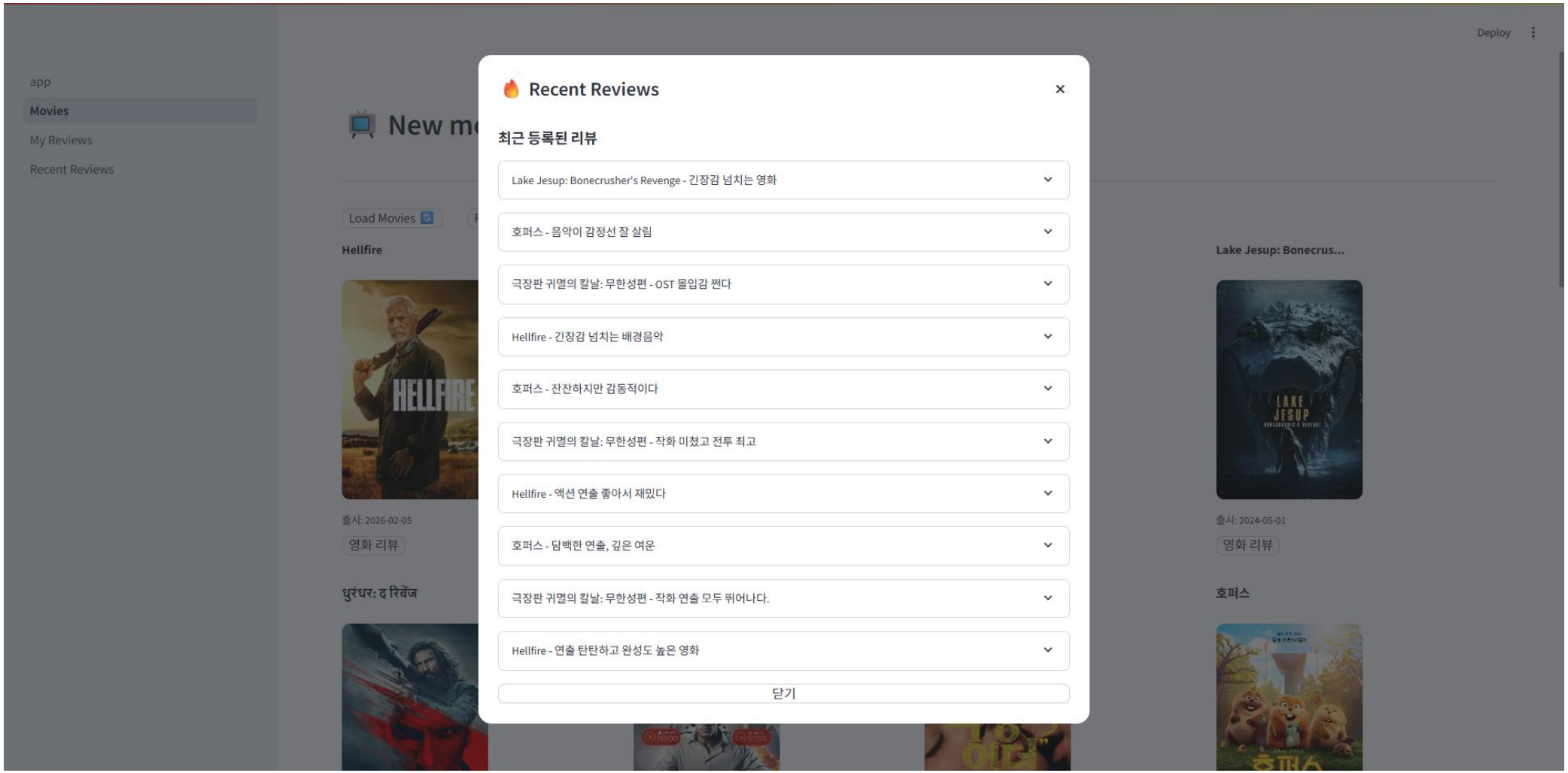
Service screenshot

06_reviewmodal.png : 특정 영화의 리뷰 목록을 조회하고 새 리뷰를 작성할 수 있는 모달 화면



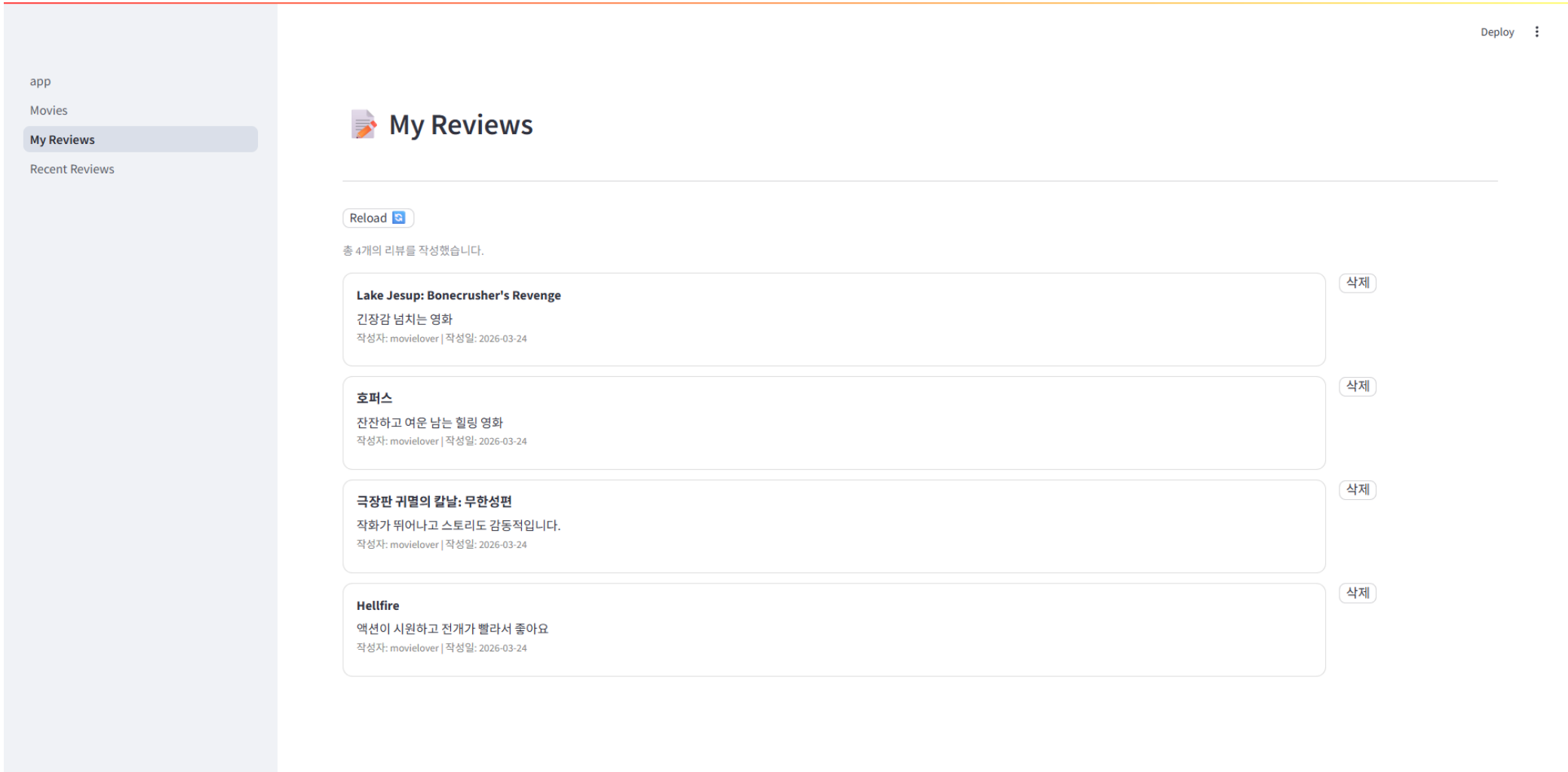
Service screenshot

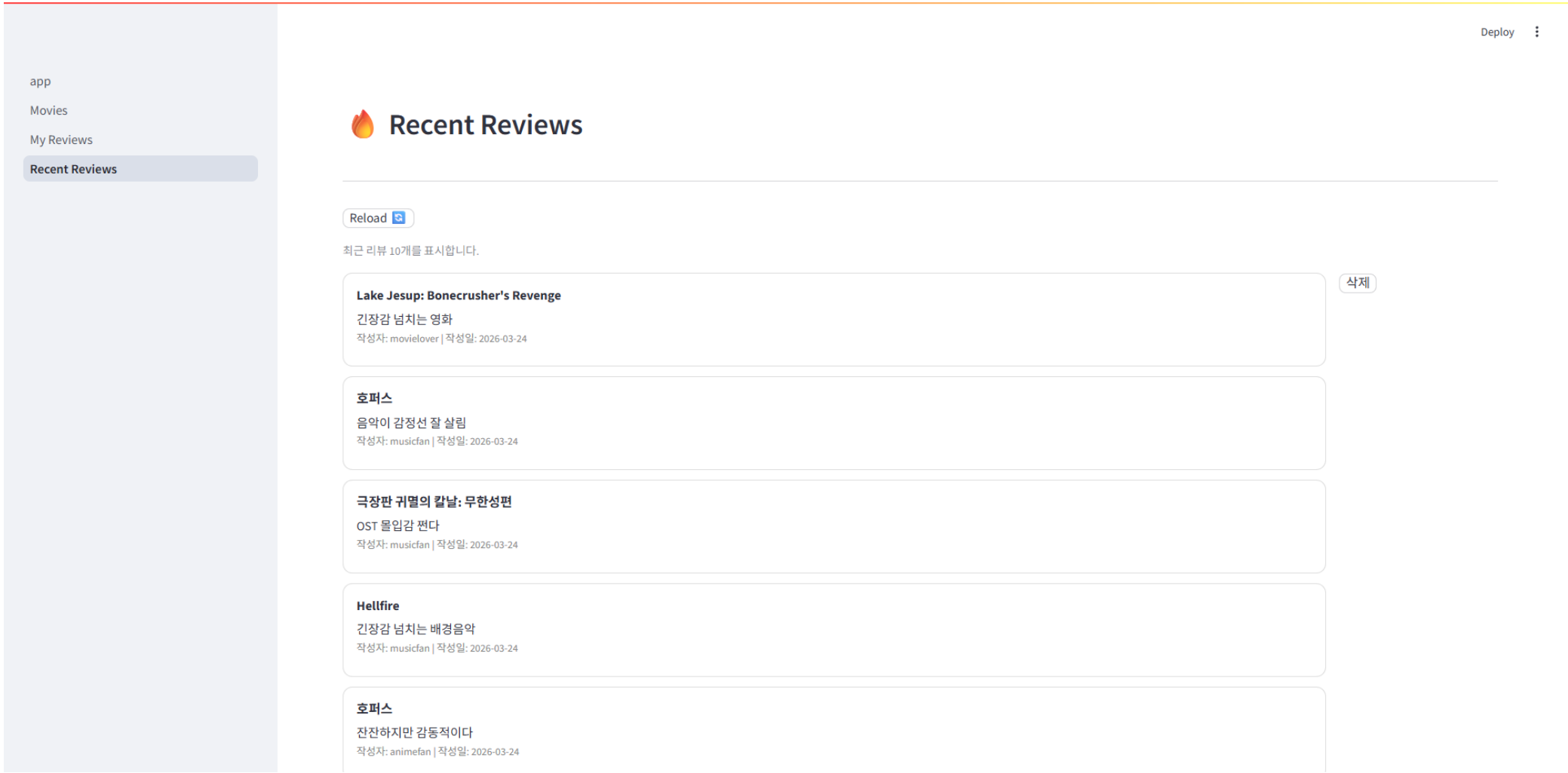
07_recentmodal.png : 최근 등록된 리뷰 10개를 빠르게 확인할 수 있는 모달 화면



Service screenshot

08_myreviews.png : 로그인한 사용자가 직접 작성한 리뷰 목록을 조회하고 관리하는 페이지



Service screenshot

09_recentreviews.png : 최근 등록된 리뷰를 별도 페이지에서 목록 형태로 확인하는 화면